

## BACCALAUREAT SESSION 2013

### Exercice 1 :

On considère la suite arithmétique de raison et de premier terme Pour chaque question, parmi les réponses proposées, une seule est exacte

| N° | Questions                                                                                            | Réponse A       | Réponse B       | Réponse C       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Le terme général de la suite $(U_n)$ est :                                                           | $U_n = 3 + 15n$ | $U_n = 15 + 3n$ | $U_n = 3n + 12$ |
| 2  | La valeur de $U_{10}$ est :                                                                          | $U_{10} = 153$  | $U_{10} = 13$   | $U_{10} = 45$   |
| 3  | Si $U_0 + U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n = 204$ alors $n$ est :                                       | $n = 204$       | $n = 30$        | $n = 7$         |
| 4  | La suite $(V_n)$ de terme général $V_n = \frac{1}{U_n}$ est :                                        | Convergente     | croissante      | Géométrique     |
| 5  | La suite $(V_n)$ de terme général $T_n = e^{U_n}$                                                    | arithmétique    | géométrique     | Majorée         |
| 6  | Si $(W_n)$ est une suite numérique telle que pour tout $n : V_n \leq W_n \leq U_n$ alors $(W_n)$ est | Minorée         | Décroissante    | Divergente      |

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée

| Questions n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| Réponse      |   |   |   |   |   |   |

### Exercice 2 :

- Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes  $(E) : z^2 - 6z + 18 = 0$
- Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes  $(E') : z^2 - 2z\sqrt{3} + 4 = 0$
- Ecrire sous forme trigonométrique et exponentielle chacun des nombres :  $u = 3 + 3i$  et  $v = \sqrt{3} - i$ .
- On pose  $w = (3 + 3i)(\sqrt{3} - i)$ .
  - Ecrire  $w$  sous forme algébrique.
  - En utilisant 3. Ecrire  $w$  sous forme trigonométrique et exponentielle.

c) En déduire les valeurs exactes de  $\cos \frac{\pi}{12}$  et  $\sin \frac{\pi}{12}$ .

### Exercice 3 :

On considère la fonction numérique  $f$  définie sur l'intervalle  $I = ]1 ; +\infty[$  par :

$$f(x) = x - 2 + \ln(x + 1).$$

1. a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$ ; et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ .

2. Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variation de  $f$ .

3. a) Montrer que la fonction  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera.

b) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet dans  $I$  une unique solution  $\alpha$ . Vérifier que :  $1,2 < \alpha < 1,3$ .

c) Construire la courbe  $(C)$  représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O ; \vec{i}; \vec{j})$

4. Pour tout  $x > -1$  ; on pose  $u(x) = (x + 1) \ln(x + 1)$ .

a) Calculer  $u'(x)$  et montrer que pour tout  $x > -1$  on a  $f(x) = u'(x) + x - 3$ .

b) En déduire la primitive  $F$  de la fonction  $f$  sur  $I$  qui vérifie  $F(0) = 0$ .

c) Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe  $(C)$  de  $f$  et les droites d'équations :  $x = \alpha$  et  $x = 0$ .

5. Soit  $f^{-1}$  la réciproque de  $f$ .  $(C')$  sa courbe représentative dans le repère précédent.

a) Déterminer de ce qui précède les limites :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x)$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(x)}{x}$ .

b) Calculer  $(f^{-1})'(2)$  et donner l'équation de la tangente à la courbe  $(C')$  au point d'abscisse  $x_0 = -2$ .

### Exercice 4 :

1-on considère la fonction numérique  $g$  définie par  $g(x) = (2x + 3)e^{x+1} + 1$ .

a) Justifier que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$ .

b) Calculer  $g'(x)$  et dresser le tableau de variation de  $g$ .

c) en déduire que pour tout réel  $x$  ;  $g(x) > 0$ .

2) On considère la fonction numérique  $f$  définie :  $f(x) = x - 3 + (2x + 1)e^{x+1}$ .

Soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O ; \vec{i}; \vec{j})$

a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

- b) Calculer et interpréter graphiquement  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ .
- c) Montrer que la droite D d'équation  $y = x - 3$  est une asymptote oblique à (C) au voisinage de  $-\infty$  puis déterminer leurs positions relatives.
- 3a) Écrire  $f'(x)$  en fonction de  $g(x)$
- b) Dresser le tableau de variation de  $f$
- 4 a) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera.
- b) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution puis vérifier que  $0 < \alpha < 0,1$ .
- 5 a) Montrer qu'il existe un unique point A auquel la tangente T à (C) est parallèle à l'asymptote oblique d'équation  $y = x - 3$ . Donner l'équation de
- b) Construire la courbe (C), la tangente T et l'asymptote D
- c) Discuter graphiquement suivant les valeurs du paramètre  $m$  le nombre de solutions de l'équation  $(2x + 1)e^{x+1} - m - 3 = 0$ .